

Objectif du TD. Réinvestir les notions N01 à N05 : logique, ensembles, intervalles, arithmétique, calcul littéral, équations et inéquations. L'enjeu principal est de **choisir l'outil adapté**, de changer de forme et de conclure proprement en vue du DS1.

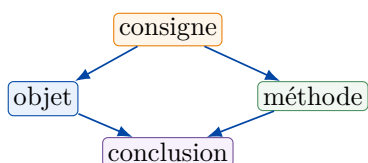
Cours associé : N06.

A. Réactiver et sécuriser les bases

Identifier l'objet, calculer, conclure

1 Quelle tâche ? [COM] Pour chaque consigne, indiquer l'objet mathématique et l'action attendue : calculer, résoudre, comparer, représenter ou justifier.

- a) $3x - 5 = 16$ b) $[-2; 5[$
 c) $(x + 4)^2 - 25$ d) $84/126$
 e) « tout multiple de 6 est pair ».



2 Calculs numériques [CAL] Calculer mentalement ou avec peu d'écriture.

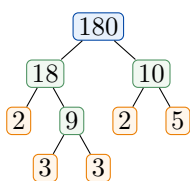
$$A = 7 - 3(2 - 5), \quad B = \frac{3}{4} - \frac{5}{6}, \quad C = 0,25 \times 48, \quad D = \frac{2^5}{4}.$$

Pour chacun, préciser une étape de contrôle possible.

3 Fractions irréductibles [CAL] Simplifier jusqu'à obtenir une fraction irréductible.

$$\frac{84}{126}, \quad \frac{135}{180}, \quad \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7}.$$

4 Décomposition première [CAL] Compléter la décomposition de 180 en produit de facteurs premiers, puis en déduire celle de 360.

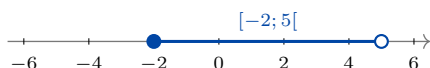


5 Appartenance [REP] Compléter par $\in$ ou $\notin$.

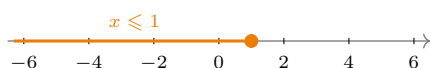
$$-3 \dots \mathbb{N}, \quad -3 \dots \mathbb{Z}, \quad \frac{7}{4} \dots \mathbb{D}, \quad \sqrt{2} \dots \mathbb{Q}, \quad 0,333 \dots \mathbb{D}.$$

Ajouter un exemple personnel dans chacun des ensembles $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

6 Intervalle et droite graduée [REP] Lire l'intervalle représenté, puis écrire la phrase correspondante avec une inégalité.



Représenter ensuite $] -\infty; 1]$.



7 Union ou intersection ? [REP] On considère $A = [-4; 2]$ et $B =]0; 5[$. Déterminer :

$$A \cap B, \quad A \cup B, \quad A \setminus B.$$

Faire une droite graduée pour contrôler.

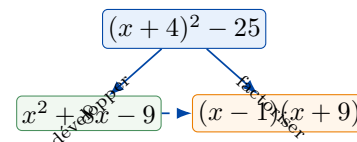
8 Développer, réduire [CAL] Développer et réduire.

$$3(2x - 5) - 4(x + 1), \quad (x + 3)(x - 2), \quad (2x - 1)^2.$$

Indiquer la forme la plus utile pour calculer une valeur.

9 Factoriser [CAL] Factoriser quand c'est possible.

$$5x + 20, \quad x^2 - 49, \quad 4x^2 - 12x, \quad (x + 2)^2 - 9.$$



10 Équations flash [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis conclure avec $\mathcal{S}$.

$$x + 8 = 3, \quad 5x = 45, \quad 7 - 2x = 15, \quad (x - 4)(2x + 1) = 0.$$

11 Inéquations flash [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis donner les solutions sous forme d'intervalle.

$$x - 5 < 2, \quad 3x \geq -12, \quad -2x + 1 \leq 9.$$

Préciser dans quel cas le sens de l'inégalité change.

12 Vrai ou faux ? [RAI] Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier par une propriété ou un contre-exemple.

- a) Si $x^2 = 16$, alors $x = 4$.
 b) Tout multiple de 15 est multiple de 5.
 c) $[-1; 3] \cap [2; 6] = [2; 3]$.
 d) $(x + 2)^2 = x^2 + 4$.

B. Choisir une forme et changer de registre

Calcul littéral, représentations, équivalences

13 Choisir la bonne forme [RAI] Pour chaque question, choisir entre forme développée, forme factorisée ou forme initiale.

$$E = (x - 3)(x + 7) = x^2 + 4x - 21.$$

- Calculer E pour $x = 0$.
- Résoudre $E = 0$.
- Comparer E à x^2 .
- Déterminer le signe de E lorsque $x = 10$.

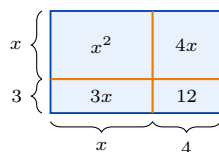
Calculer	développer / réduire
Résoudre produit nul	factoriser
Comparer	soustraire
Représenter	intervalle / droite
Démontrer	introduire une variable

- 14 Comparer sans valeur numérique** ** [RAI] Comparer, pour tout réel x , les deux expressions :

$$A = (x + 5)^2 \quad \text{et} \quad B = x^2 + 10x + 18.$$

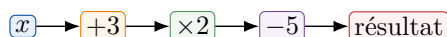
Rédiger avec la différence $A - B$, puis conclure.

- 15 Aire décomposée** ** [REP] La figure représente un rectangle de dimensions $x + 4$ et $x + 3$.



Écrire son aire sous forme développée, puis sous forme factorisée. Retrouver l'identité avec un calcul.

- 16 Programme de calcul** ** [MOD] Le programme ci-dessous est appliqué à un nombre x .



1. Écrire l'expression obtenue.
2. Pour quel nombre de départ obtient-on 17 ?
3. Existe-t-il un nombre qui donne le même résultat que le programme $x \mapsto 3x + 1$?

- 17 Résoudre par équivalences** * [COM] Résoudre dans $\mathbb{R}$, en rédigeant par équivalences.

$$4(2x - 1) = 3x + 11, \quad \frac{x - 2}{3} = \frac{2x + 1}{6}.$$

Chaque résolution doit se terminer par $\mathcal{S} = \dots$.

- 18 Produit nul** ** [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$.

$$(x - 6)(x + 2) = 0, \quad (3x - 5)(2x + 1) = 0, \\ x^2 - 10x = 0, \quad x^2 - 81 = 0.$$

Préciser la forme utilisée.

- 19 Valeurs interdites** ** [RAI] Pour chaque expression, donner les valeurs interdites, puis simplifier si possible.

$$\frac{x^2 - 16}{x - 4}, \quad \frac{3x(x + 2)}{x}, \quad \frac{2x - 6}{x + 1}.$$



$$x - 4 \neq 0$$

- 20 Inéquations et intervalles** ** [CAL] Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis représenter les solutions.

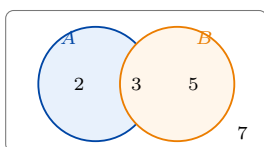
$$5x - 7 \leq 18, \quad 4 - 3x > 13, \quad \frac{x + 2}{5} \geq -1.$$

- 21 Écriture d'un ensemble** ** [REP] Donner trois écritures différentes du même ensemble : phrase, inégalité et intervalle.

1. les réels strictement supérieurs à -2 ;
2. les réels compris entre 1 et 7, avec 7 exclu.

Ajouter la représentation sur une droite graduée.

- 22 Diagramme d'ensembles** ** [REP] Dans le diagramme, les nombres 2, 3, 5, 7 sont placés.



Lire $A \cap B$, $A \cup B$, puis proposer une signification possible des ensembles A et B .

- 23 Erreur à corriger** ** [COM] Un élève écrit :

$$-3x + 4 < 10$$

$$-3x < 6$$

$$x < -2.$$

Repérer l'erreur, corriger la résolution et donner l'ensemble des solutions.

- 24 Racines et carrés** ** [CAL] Simplifier quand c'est possible.

$$\sqrt{50}, \quad \sqrt{72}, \quad \sqrt{3^2 \times 5}, \quad \sqrt{(x - 1)^2} \text{ pour } x \geq 1.$$

Expliquer pourquoi la dernière hypothèse est utile.

C. Reasonner et modéliser Justifier, contrôler, mettre en équation

- 25 Parité** ** [RAI] Démontrer que la somme de deux entiers impairs est paire. La rédaction doit commencer par : « Soient a et b deux entiers relatifs. »

- 26 Divisibilité** ** [RAI] Démontrer que si un entier est multiple de 12, alors il est multiple de 3 et de 4. La réciproque est-elle vraie ? Justifier.

- 27 Une balance à résoudre** ** [MOD] Les deux plateaux ont la même masse.

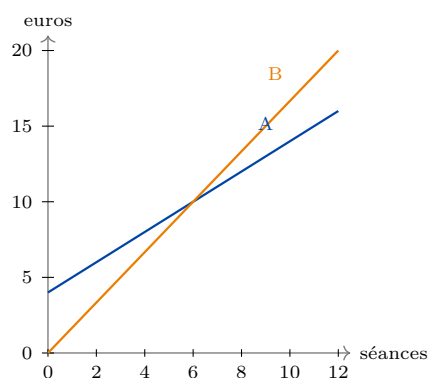


Écrire l'équation associée, la résoudre et interpréter la valeur obtenue.

- 28 Choisir un abonnement** ** [MOD] Deux tarifs sont proposés pour une activité :

$$A : 4 + 1n \quad \text{et} \quad B : \frac{5}{3}n$$

où n est le nombre de séances.



Déterminer graphiquement puis algébriquement à partir de combien de séances le tarif A est plus avantageux.

- 29 Contrainte géométrique** ** [MOD] Un rectangle a pour dimensions $x + 2$ et $2x - 1$, avec $x \in \mathbb{R}$.

1. Quelles contraintes doit vérifier x pour que les longueurs soient positives ?
2. Écrire son périmètre.
3. Pour quel x le périmètre vaut-il 34 ?

- 30 Aire imposée** * * * [MOD] On veut que l'aire d'un rectangle de dimensions $x + 5$ et $x - 1$ soit égale à 21.

1. Écrire l'équation.

- Développer puis ramener à une équation produit nul.
- Résoudre et ne garder que les valeurs compatibles avec les longueurs.

31 Encadrer un nombre ** [REP] On sait que $x \in [-3; 2]$. Déterminer un intervalle contenant :

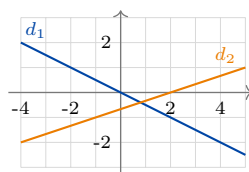
$$x + 5, \quad -2x, \quad 3x - 1.$$

Faire attention au changement de sens quand on multiplie par un nombre négatif.

32 Phrase logique ** [RAI] Pour chacune des phrases, écrire la négation puis dire si elle est vraie.

- Tous les entiers naturels sont positifs.
- Il existe un réel x tel que $x^2 < 0$.
- Pour tout réel x , $(x + 1)^2 \geq 0$.

33 Deux droites, une équation ** [REP] On observe les deux droites ci-dessous.



Estimer graphiquement l'abscisse de leur point d'intersection, puis expliquer ce que signifie cette abscisse pour une équation du type « expression 1 = expression 2 ».

34 Contrôle de cohérence ** [RAI] Un élève résout un problème de longueur et obtient $x = -5$. Dans le problème, la longueur cherchée vaut $x + 3$.

- Pourquoi le résultat doit-il être contrôlé ?
- La valeur $x = -5$ est-elle acceptable ?
- Inventer une équation dont -5 est solution mais qui ne convient pas au contexte.

D. Synthèse et préparation du DS1 Problèmes longs et choix de stratégie

35 Mini-sujet de synthèse *** [CAL,RAI] On pose

$$F = (x - 2)^2 - 16.$$

- Développer et réduire F .
- Factoriser F .
- Calculer F pour $x = 0$.
- Résoudre $F = 0$.
- Résoudre $F < 0$ à l'aide d'une droite graduée ou d'un raisonnement sur le produit.

36 Enquête sur un nombre *** [CH] Je suis un entier naturel inférieur à 100. Je suis multiple de 6, non multiple de 9, et mon reste dans la division par 5 est 2. Trouver toutes les possibilités, puis expliquer pourquoi la liste est complète.

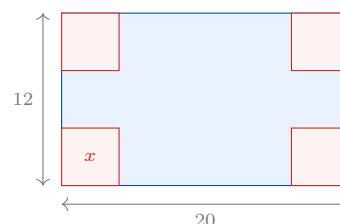
37 Tarif et seuil *** [MOD] Un club propose deux formules :

$$\text{Formule A : } 18 + 2n, \quad \text{Formule B : } 5n$$

où n est un nombre entier de séances.

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $18 + 2n \leq 5n$.
- Adapter la conclusion au fait que n est un entier naturel.
- Faire une phrase de conseil pour un utilisateur.

38 Boîte sans couvercle *** [MOD] On découpe des carrés de côté x aux quatre coins d'une feuille rectangulaire 20 cm par 12 cm, puis on replie.



- Quelles contraintes doit vérifier x ?
- Exprimer les dimensions du fond de la boîte.
- Pour quelle valeur de x le fond a-t-il une aire de 96 cm^2 ?

39 Nombre mystérieux *** [CH] Un nombre réel x vérifie simultanément :

$$x \in [-5; 4[, \quad |x - 1| \leq 3, \quad 2x + 1 > -5.$$

Traduire chaque condition par un intervalle, puis déterminer l'ensemble des valeurs possibles de x .

40 Preuve ou contre-exemple *** [RAI] Pour chaque affirmation, choisir entre démontrer ou donner un contre-exemple.

- Le carré d'un entier impair est impair.
- Si $ab = 0$, alors $a = 0$ et $b = 0$.
- Si $x > 2$, alors $x^2 > 4$.
- Si $x^2 > 4$, alors $x > 2$.

41 Rédaction complète *** [COM] Rédiger entièrement la résolution du problème suivant.

La somme de trois entiers consécutifs est 72. Quels sont ces trois entiers ?

La rédaction doit introduire l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre par équivalences et conclure par une phrase.

42 Défi DS1 *** [CH,RAI] Trouver tous les réels x tels que

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} \leq 8$$

en respectant les étapes :

- préciser la valeur interdite ;
- simplifier l'expression quand c'est autorisé ;
- résoudre l'inéquation obtenue ;
- vérifier que la valeur interdite n'est pas réintroduite ;
- conclure avec un intervalle privé d'un point si nécessaire.